

ЛА 21(1)	
1	Множество $\mathbb{R}$ элементов произвольной природы, называемых векторами и обозначаемых $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots$, называется линейным пространством , если:
2	1) во всяком линейном пространстве имеется единственный нулевой элемент 2) для каждого элемента $\bar{x}$ имеется единственный противоположный элемент $\bar{y}$, который можно представить в виде $\bar{y} = (-1) \cdot \bar{x}$ 3) для всякого $\bar{x}$ из $\mathbb{R}$ выполняется $0 \cdot \bar{x} = 0$. ДА НЕТ
3	Какие линейные пространства называются арифметическими? $\mathbb{R}^n$ либо $\mathbb{R}_n$
4	В арифметическом линейном пространстве $\mathbb{R}_3$ дано три вектора: $\bar{a} = (1; 2; -2)$, $\bar{b} = (0; -1; 3)$, $\bar{c} = (-2; 3; -4)$. Найти вектор $\bar{d} = 2\bar{a} + 4\bar{b} - 3\bar{c}$.
5	Вектор $\bar{b}$ называется линейной комбинацией векторов $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$ с коэффициентами $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, если...
6	Система векторов $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$ называется линейно зависимой , если
7	Теорема Для того чтобы система векторов $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n$ была линейно зависимой, необходимо и достаточно, чтобы
8	Линейное пространство называется n-мерным , если
9	базисом n -мерного линейного пространства $\mathbb{R}^n$ называется
10	Пример Выяснить, будут ли векторы $X_1 = (2, -2, 1, 0)$, $X_2 = (-1, 4, -3, 2)$, $X_3 = (3, 0, -1, -2)$, $X_4 = (-1, 10, -8, 2)$ линейно зависимыми. Если да, то среди них выбрать линейно независимые векторы и выразить через них все остальные векторы.
11	координатами вектора $\bar{x}$ относительно данного базиса называются....
12	изоморфизм
13	Пусть имеем некоторую систему векторов $x, y, z, \dots$ из линейного пространства $\mathbb{R}$. Линейной оболочкой этой системы векторов называется....
14	Теорема (о размерности линейной оболочки). Размерность линейной оболочки $L(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m)$ равна числу r , если...
15	Говорят, что в линейном пространстве $\mathbb{R}$ введено понятие длины вектора, или нормы , если
16	Скалярным произведением векторов называется..
17	Пусть $\bar{x} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ и $\bar{y} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ — два произвольных вектора из арифметического пространства $\mathbb{R}^n$. Определите норму, скалярное произведение
18	Теорема Всякая система ненулевых попарно ортогональных векторов $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m$ Какая?
19	Базис линейного пространства называется ортогональным, если.... Базис линейного пространства называется нормированным, если... В евклидовом пространстве R_4 образуют ли указанные системы векторов ортогональный базис: а) $(2, 0, 0, 0)$, $(0, 3, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 5)$; б) $(2, 0, 0, 0)$, $(0, 3, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 5)$, $(0, 0, -1, 0)$; в) $(-1, 2, 0, 0)$, $(2, -1, 1, 1)$, $(-2, -1, 3, 0)$, $(0, 1, 1, 1)$; г) $(1/2, 1/2, 1/2, 1/2)$, $(1/2, 1/2, -1/2, -1/2)$, $(1/2, -1/2, 1/2, -1/2)$, $(1/2, -1/2, -1/2, 1/2)$. Указать, в каком случае базис будет ортонормированным.

20	В базисе (e_1, e_2, e_3) даны векторы $a_1 = (1; 1; 1)$, $a_2 = (0; 2; 3)$, $a_3 = (0; 1; 5)$: а) доказать, что векторы a_1, a_2, a_3 образуют базис; б) найти координаты вектора $d = 2e_1 - e_2 + e_3$ в базисе (a_1, a_2, a_3).
21	В базисе (e_1, e_2) даны векторы $a_1 = 2e_1 + e_2$, $a_2 = e_1 - 2e_2$: а) доказать, что векторы a_1, a_2 образуют базис; б) найти координаты вектора $a_3 = 3e_1 + 2e_2$ в базисе (a_1, a_2).
22	Выяснить, образуют ли базис трехмерного пространства R^3 векторы: $a_1 = (1; 1; 1)$, $a_2 = (1; 0; 1)$, $a_3 = (2; 1; 2)$.
23	Найти матрицу перехода от базиса (e_1, e_2, e_3, e_4) к базису (e_3, e_4, e_2, e_1).
24	Найти все значения m, при которых вектор $b = (1; m; 3)$ линейно выражается через векторы $a_1 = (2; 3; 7)$, $a_2 = (3; -2; 4)$, $a_3 = (-1; 1; -1)$.
25	Найти базис и размерность пространства многочленов степени, не превосходящей n.
26	Даны два базиса $f = \{f_1(2;1), f_2(3;2)\}$ и $g = \{g_1(5;2), g_2(2;1)\}$. Найдите матрицы перехода $T_{f \rightarrow g}$ и $T_{g \rightarrow f}$.
27	В пространстве R^3 своими координатами в стандартном базисе e заданы два других базиса $f = \{f_1(3; -1; -1), f_2(4; 1; 5), f_3(-1; 2; 5)\},$ $g = \{g_1(1; -1; 2), g_2(1; 1; -3), g_3(-1; 0; 1)\}.$ Кроме того, задан вектор x с координатами $x_f = (1; 1; -2)$ в базисе f. Найдите его координаты x_g в базисе g.
28	Применяя процесс ортогонализации, построить ортонормированный базис линейного подпространства, порожденного системой векторов $\vec{a} = (3; -1; -1; 0)$ $\vec{b} = (2; -1; 0; 1)$ $\vec{c} = (1; 1; -2; 3)$